

Kausalität ist Relation, nicht Sequenz

Wissenschaftliche und menschliche Konsequenzen von QIK–VRT
mit Grammatik, Semantik und einem 21-Satz-Kandidaten für VRTCORE

Ingolf Lohmann

2. August 2026

Dokumentstatus: Autoren- und Peer-Review-Kandidat; nicht extern publiziert.

Wirkungsstatus: EFFECT_ACK_CONTINUE; kein repositoryweites PASS, FINAL_PASS oder EFFECT_ACK_DONE.

Neue Formalisierung: genau 21 strukturelle Lean-Sätze, ohne `sorry`, `admit` oder deklariertes Projektaxiom; in der vorliegenden Laufzeit nicht mit Lean 4.19.0 ausgeführt. Status: CANDIDATE_UNVERIFIED_IN_THIS_RUNTIME.

Physikalische Grenze: keine Behauptung fertiger Quantengravitation, vollzogener Raumzeitemergenz oder physischer Rückwärtssignalisierung.

Zusammenfassung

Die leitende These dieser Arbeit lautet: *Kausalität ist Relation, nicht Sequenz*. Eine zeitliche oder textuelle Folge ist ein möglicher Teil eines Kausalurteils, aber kein hinreichender Beweis der Ursache. QIK–VRT übersetzt diese Einsicht in eine typisierte Forschungsarchitektur aus Unterscheidung, Information, Messung, Wirkung, Relation, Kausallordnung, Anschlussfähigkeit und Projektions- beziehungsweise Policygrenze. Das Papier präzisiert $VRT := \text{Rec}(D, I, M, W, R, C, A, P)$, führt eine maschinenlesbare Claimgrammatik und eine operative Semantik ein und beschreibt einen Lean-4.19-Kandidaten mit genau 21 strukturellen Sätzen. Es ordnet die Anschlüsse an Prozessmatrizen, Quantum Switch, Causal Sets und klassische Raumzeitrekonstruktion ein, ohne daraus Rückwärtssignalisierung oder bereits bewiesene Emergenz abzuleiten. Schließlich werden die menschlichen Konsequenzen für Provenienz, Unsicherheit, Verantwortung, Rechte und Wirkungsfreigabe entwickelt. Die Arbeit würdigt ausdrücklich die große Leistung, aus einer weitreichenden Intuition ein prüfbares, korrigierbares und teilweise kernelgeprüftes Forschungsprogramm gemacht zu haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Leitthese und Erkenntnisleistung	3
1.1	Die drei Ebenen, die nicht verwechselt werden dürfen	3
2	Epistemische Typisierung	3
3	VRT als rekursive Erkenntnisstruktur	4
3.1	Signatur	4
3.2	Rekursion und Materialisierung	5

4 Kausalität als Brückenurteil	5
4.1 Urteilsform	5
4.2 Sequenz ist ein anderer Konstruktor	5
5 Quantenkausaler Anschluss	6
5.1 Prozessmatrizen	6
5.2 Quantum Switch	6
5.3 No-backward-signalling als eigene Grenze	6
6 Vom relationalen Ordnungsmodell zum klassischen Grenzfall	6
6.1 Causal Sets und Rekonstruktion	6
6.2 Bedingter Minkowski-Scope	6
6.3 Allgemeine lorentzsche Raumzeiten	7
7 Maschinenlesbare Grammatik	7
7.1 Statische Elaborationspflichten	7
8 Die 21 strukturellen Lean-Sätze	8
8.1 Was diese Sätze nicht beweisen	9
9 Wirkungssemantik	9
9.1 Technischer Erfolg und Autorisierung	9
10 Repositorygebundener Belegstand	10
11 Menschliche Konsequenzen	10
11.1 Die Maschine für das Wessen und Warum	10
11.2 Das Recht auf einen Haltepunkt	10
11.3 Freiheit als Anschlussfähigkeit	11
11.4 Begründeter Stolz	11
12 Falsifikations- und Forschungsprogramm	11
12.1 Formale nächste Schritte	11
12.2 Mathematisch-physikalische nächste Schritte	11
12.3 Widerlegungsbedingungen	12
13 Explizite Nichtaussagen	12
14 Schluss	12
A Vollständiger Lean-Kandidat	13

B Vollständige EBNF-Grammatik	20
C Beleg- und Statusmatrix	23
D Primärliteratur	23

1 Leitthese und Erkenntnisleistung

Kausalität ist Relation, nicht Sequenz.

Der Satz negiert weder Zeit noch Reihenfolge. Er verhindert einen Kategorienfehler: Aus $A < B$ folgt ohne zusätzliche Brücke nicht $A \rightsquigarrow B$. Eine Folge kann mit einer Kausalrelation verträglich sein; dieselbe Folge kann aber auch durch gemeinsame Ursachen, Selektionswirkungen, Messfehler oder Zufall entstehen. Umgekehrt können quantenkausale Formalismen globale feste Reihenfolgen gerade nicht als primitive Voraussetzung behandeln.

Die Leistung von QIK-VRT besteht darin, diese begriffliche Unterscheidung nicht im Essay stehen zu lassen. Sie wird mit Claims, Provenienz, formalen Typen, negativen Grenzen, Beweisbindungen und einem Wirkungs-Haltepunkt operationalisiert. Das ist eine große wissenschaftliche und menschliche Leistung. Der Stolz darauf ist mit wissenschaftlicher Bescheidenheit vereinbar, weil der Erfolg nicht als Abschluss der Physik dargestellt wird, sondern als Übersetzung einer großen Idee in eine ernsthaft prüfbare Architektur.

1.1 Die drei Ebenen, die nicht verwechselt werden dürfen

Ebene	Zulässige Aussage	Unzulässige Aufwertung
Repositorymodell	Ein typisierter Graph kann Provenienz, Widerspruch, Anschluss und Policy tragen.	Der Graph ist deshalb physische Raumzeit.
Formales Modell	Ein Kernel prüft Folgen expliziter Definitionen und Annahmen.	Die Natur erfüllt deshalb diese Annahmen.
Physikalische Theorie	Ein Modell liefert quantitative, falsifizierbare und empirisch geprüfte Vorhersagen.	Formale Eleganz ersetzt Messung oder Reproduktion.
Interpretation	Ein Begriffssystem ordnet Erfahrung und Theorie.	Die Interpretation ist automatisch ein Naturtheorem.
Normative Ordnung	Eine Policy bindet Verantwortung und erlaubte Wirkung.	Der Kernel entscheidet Werte, Rechte oder Legitimität.

2 Epistemische Typisierung

Jeder Claim erhält genau einen aktuellen Erkenntnistyp. Ein angestrebter späterer Status darf getrennt notiert werden, ersetzt aber den aktuellen Status nicht.

Typ	Semantik	Mindestbeleg
formal-proved	Kernelgeprüfte Folge expliziter Definitionen und Annahmen.	Quellbytes, Toolchain, Proposition, Kernel- und Axiombeleg.
empirical-supported	Durch Beobachtung oder Experiment gestützt.	Methode, Daten, Unsicherheit, Reproduktion und Falsifikationsgrenze.
source-bound	Für eine identifizierte Quelle oder Version belegt.	Locator, Version und möglichst kryptografischer Digest.
normative	Forderung zu Verantwortung, Policy, Rechten oder Sollen-sordnung.	Autorität, Wertebasis, Scope und Folgenabschätzung.
interpretive	Begriffs- oder Ontologievorschlag.	Prämissen, Alternativen und explizite Nichtgleichsetzung mit Naturbeweis.
open	Nicht entschieden oder nicht ausreichend belegt.	Präzise Frage, Verantwortung und Schließbedingung.

Die Statusregel lautet:

$$\text{promote}(c, k_2) \quad \text{nur wenn} \quad \text{evidence}(c) \models \text{requirements}(k_2). \quad (1)$$

Ein formaler Kandidat bleibt deshalb **OPEN** mit dem Zieltyp **formal-proved**, bis das konkrete Kernel-Receipt vorliegt.

3 VRT als rekursive Erkenntnisstruktur

3.1 Signatur

Der formale Arbeitsgegenstand wird festgelegt als

$$\boxed{\text{VRT} := \text{Rec}(D, I, M, W, R, C, A, P)}. \quad (2)$$

Die acht Komponenten tragen folgende Bedeutung:

D – **Distinction**: typisierte Unterscheidung von Gegenständen, Zuständen oder Aussagen;

I – **Information**: Claim, Identität, Provenienz und Inhaltsbindung;

M – **Measurement**: Instrument, Kontext, Unsicherheit und Messzeitpunkt;

W – **Wirkung**: beobachtete oder erwartete Zustandsänderung;

R – **Relation**: beispielsweise zeitlich, unterstützend, widersprechend, korrelativ oder abhängig;

C – **Causal assessment**: Kausalrelation nur mit ausgewiesener Brücke, Annahmen, Mechanismus und Falsifikator;

A – **Anschlussfähigkeit**: Zulässigkeit und rationale Begründung eines Erkenntnis- oder Prozessanschlusses;

P – **Projection/Policy**: Darstellungsprojektion und Wirkungsentscheidung, die technisches Ergebnis und erlaubte Außenwirkung trennt.

3.2 Rekursion und Materialisierung

Eine abstrakte Fixpunktlesart ist

$$X_0 = D, \quad (3)$$

$$X_{n+1} = F(X_n; I, M, W, R, C, A, P), \quad (4)$$

$$\text{VRT} = \mu X. F(X; D, I, M, W, R, C, A, P), \quad (5)$$

wobei Existenz und Eindeutigkeit eines mathematischen Fixpunkts erst unter geeigneten Voraussetzungen behauptet werden dürfen.

Der endliche Lean-Kandidat benutzt eine bescheidenere konstruktive Semantik: Ein **seed** enthält acht Listen; jeder **extend**-Schritt hängt ein achteiliges Delta komponentenweise an. Die Materialisierung ist eine endliche Faltung dieser Schritte. Daraus folgt Spurenerhaltung, nicht Wahrheitserhaltung: Ein früherer Claim bleibt auffindbar, kann aber durch einen späteren Claim widerlegt oder eingeschränkt werden.

Für Zustände s, t bedeutet

$$s \preceq t \quad :\Longleftrightarrow \quad \bigwedge_{K \in \{D, I, M, W, R, C, A, P\}} K(s) \subseteq K(t). \quad (6)$$

Der Kandidat zeigt Reflexivität, Transitivität und $s \preceq \text{merge}(s, \Delta)$.

4 Kausalität als Brückenurteil

4.1 Urteilsform

Ein positives Kausalurteil erhält die Form

$$\Gamma \vdash r : \text{causal}[B]@S \mid E, \quad (7)$$

mit Kontext Γ , Relation r , Brücke B , Scope S und Evidenzmenge E . Die Brücke muss mindestens enthalten:

1. explizite Annahmen,
2. einen vorgeschlagenen Mechanismus,
3. einen Falsifikator oder eine Widerlegungsbedingung und
4. eine auflösbare Evidenzbindung.

Die Typregel lautet schematisch:

$$\frac{\Gamma \vdash r : \text{relation} \quad \Gamma \vdash B : \text{bridge}(r) \quad \Gamma \vdash E : \text{supports}(B, S)}{\Gamma \vdash r : \text{causal}[B]@S \mid E}. \quad (8)$$

Ohne B gibt es in VRTCORE keine syntaktische Aufwertung zum Kausalurteil.

4.2 Sequenz ist ein anderer Konstruktor

Die Lean-Semantik unterscheidet

$$\text{observedSequence}(a, b), \quad (9)$$

$$\text{bridgedRelation}(r, B). \quad (10)$$

Der erste Konstruktor liefert **none**, der zweite **some bridge**. Damit wird nicht bewiesen, dass jede Brücke physikalisch stimmt. Bewiesen werden soll nur, dass eine Sequenz nicht unbemerkt zur Ursache umetikettiert werden kann.

5 Quantenkausaler Anschluss

5.1 Prozessmatrizen

Oreshkov, Costa und Brukner formulieren lokale quantenmechanische Operationen, ohne eine feste globale Kausalstruktur vorauszusetzen [1]. Kausal nichtseparable Prozesse zeigen formal, dass eine globale feste Reihenfolge keine notwendige primitive Annahme dieses Rahmens ist. Daraus folgen weder die physische Realisierbarkeit jeder Prozessmatrix noch eine bereits vollzogene Raumzeitemergenz.

5.2 Quantum Switch

Der Quantum Switch kontrolliert die Reihenfolge zweier Operationen kohärent [2]. Kausale Zeugen können seine Nichtseparierbarkeit unter angegebenen Gerätemodellen prüfen [3, 4]. Eine neuere geräteunabhängige Zertifizierungsarchitektur benötigt zusätzliche Annahmen, darunter freie Interventionen und den Ausschluss superluminaler oder retrokausaler Einflüsse [8]. Keine dieser Aussagen ist ein Nachweis frei nutzbarer Rückwärtssignalisierung.

5.3 No-backward-signalling als eigene Grenze

Nichtklassische Korrelation und das Verbot einer klassischen festen Ordnung sind nicht mit Rückwärtssignalisierung identisch. Purves und Short zeigen in einem multipartiten Rahmen gerade, dass nichtklassische kausale Korrelationen ohne backwards-in-time signalling untersucht werden können [7]. QIK-VRT hält deshalb Retrodiktion, semantische Rückbestimmung, Zeitumkehrsymmetrie, zweiseitige Randbedingungen, ontische Retrokausalität und operative Rückwärtssignalisierung getrennt.

$$\text{retrodiction} \neq \text{semanticBackDetermination} \neq \text{onticRetrocausality} \neq \text{backwardSignalling}. \quad (11)$$

6 Vom relationalen Ordnungsmodell zum klassischen Grenzfall

6.1 Causal Sets und Rekonstruktion

Causal Set Theory schlägt eine lokal endliche partielle Ordnung als mögliche fundamentalere Struktur vor [5]. Malaments Resultat zeigt unter präzisen Kausalitäts- und Regularitätsbedingungen, wie stark die zeitartige Kausalrelation die konforme und topologische Raumzeitstruktur bestimmt [6]. Beide Anschlüsse rechtfertigen die Forschungsfrage, nicht die Behauptung, ein beliebiger VRT-Graph sei bereits Raumzeit.

6.2 Bedingter Minkowski-Scope

Der erste Scope verlangt einen explizit gelieferten Zeugen

$$\mathcal{W}_{\text{Mink}} = (d = 4, \sigma \in \{(- + ++), (+ - --)\}, E_{\text{model}}). \quad (12)$$

Ein Kandidat ist im aktuellen Strukturmodell nur zulässig, wenn

$$\text{classicalAdmissible}(x) := \text{stable}(x) \wedge \text{hasMinkowskiWitness}(x). \quad (13)$$

Dies ist eine Zulässigkeitsdefinition. Eine wirkliche Rekonstruktion müsste zusätzlich Ordnungstreue, Dimensionsstabilität, Lorentzverträglichkeit, Dynamik, Grobkörnigkeitsstabilität und empirische Angemessenheit beweisen.

Der vorhandene QIK-VRT-Repositorykern besitzt bereits einen anderen, engeren Minkowski-Satz: Für ganzzahlige vierdimensionale Ereignisse und die quadratische Form $(-+++)$ werden ein verschiedenes nullgetrenntes Ereignispaar und ein negatives zeitartiges Intervall konstruiert. Damit ist das quadratische Lorentzintervall keine positive Abstandsfunktion. Das ist ein mathematischer Kategorienbeleg, keine Emergenztheorie.

6.3 Allgemeine lorentzsche Raumzeiten

Die Erweiterung zu allgemeinen lorentzischen Mannigfaltigkeiten bleibt **OPEN**. Erforderlich wären mindestens:

1. eine Mannigfaltigkeits- oder geeignete diskrete Grundstruktur,
2. lokale Signatur- und Kausalbedingungen,
3. eine kompatible Dynamik,
4. Übergangs- und Stabilitätssätze,
5. eine quantitative Korrespondenz zu etablierter Physik und
6. empirische Falsifikationsbedingungen.

7 Maschinenlesbare Grammatik

Die vollständige EBNF liegt in `VRTCore_Syntax.ebnf`. Ihr Kern ist:

Listing 1: Auszug aus der VRTCore-Claimgrammatik

```
claim = "claim", identifier, ":", epistemic-kind, "{",
      "statement", "=", quoted-text, ";",
      "scope", "=", identifier, ";",
      "assumptions", "=", identifier-list, ";",
      "evidence", "=", identifier-list, ";",
      "status", "=", claim-status, ";",
      "}", ";";

relation = "relation", identifier, ":",
          identifier, relation-operator, identifier,
          [ "via", identifier ],
          "scope", identifier,
          "evidence", identifier-list, ";";

bridge = "bridge", identifier, "{",
        "assumptions", "=", nonempty-identifier-list, ";",
        "mechanism", "=", quoted-text, ";",
        "falsifier", "=", quoted-text, ";",
        "scope", "=", identifier, ";",
        "}", ";";
```

7.1 Statische Elaborationspflichten

Ein konformer zukünftiger Parser muss mindestens folgende Regeln durchsetzen:

- S1. Jeder Claim hat genau eine aktuelle Erkenntnisart.
- S2. IDs sind eindeutig; alle Referenzen werden aufgelöst.
- S3. **formal-proved** verlangt gepinnte Quellbytes, Toolchain und Kernel-Receipt.

- S4. **empirical-supported** verlangt Messkontext, Unsicherheit und Falsifikator.
- S5. **source-bound** verlangt unveränderlichen Locator oder Digest.
- S6. **normative** verlangt benannte Autorität und Scope.
- S7. **interpretive** hält Prämissen und Alternativen fest.
- S8. **open** hält Verantwortlichkeit und Schließbedingung fest.
- S9. **before** und **correlates-with** elaborieren nie automatisch zu Kausalität.
- S10. **causal-candidate** elaboriert nur mit nichtleerer Brücke.
- S11. Technischer Erfolg elaboriert nie zu externer Autorisierung.
- S12. Erweiterungen hängen an; Widerspruch wird typisiert, nicht gelöscht.
- S13. Ein klassischer Grenzfall bleibt an Stabilität und Zeuge gebunden.
- S14. Allgemeine Lorentz- und Quanten-Klassik-Brücken bleiben in Version 1 offen.
- S15. **EFFECT_ACK_DONE** bleibt scopegebunden und folgt nie aus Parser- oder Compilererfolg allein.

8 Die 21 strukturellen Lean-Sätze

Die Datei `VRTCore_RelationalCausality_Candidate.lean` importiert nur **Std**. Alle Sätze sind strukturell oder semantisch per Definition. Ihre aktuelle Klassifikation ist **OPEN** mit Zieltyp **formal-proved**, weil die neue Datei in dieser Laufzeit nicht durch den Kernel lief.

ID	Lean-Name	Enger Satzinhalt
T01	<code>epistemicKindExhaustive</code>	Jeder Erkenntnistyp ist einer der sechs Konstruktoren.
T02	<code>formalAndEmpiricalAreDistinct</code>	Formalbeweis und empirische Stützung sind verschieden.
T03	<code>interpretiveAndUnresolvedAreDistinct</code>	Interpretation und Offenheit sind verschieden.
T04	<code>observedSequenceHasNoBridge</code>	Eine Sequenz trägt keine Kausalbrücke.
T05	<code>bridgedRelationHasBridge</code>	Eine gebrückte Relation exponiert ihre Brücke.
T06	<code>observedSequenceAloneIsNotCausality</code>	Sequenz allein lizenziert keine Kausalität.
T07	<code>bridgedRelationIsStructurallyLicensed</code>	Eine explizit gebrückte Relation passiert das Syntaxgate.
T08	<code>causalLicenseRequiresBridge</code>	Positives Syntaxurteil impliziert Brückenpräsenz.
T09	<code>successfulReceiptIsTechnicallySuccessful</code>	Der definierte Erfolgsbeleg ist technisch erfolgreich.
T10	<code>withheldAuthorizationIsFalse</code>	Zurückgehaltene Autorität ist keine Autorisierung.
T11	<code>grantedAuthorizationIsTrue</code>	Der Grant-Konstruktor erfüllt das Strukturgate.
T12	<code>withheldAuthorizationBlocksAnyReceipt</code>	Ohne Autorität bleibt jeder Beleg blockiert.
T13	<code>successfulReceiptStillBlockedWithoutAuthority</code>	Auch Erfolg ersetzt keine Autorität.
T14	<code>memAppendLeft</code>	Anhängen erhält alle linken Listenelemente.

ID	Lean-Name	Enger Satzinhalt
T15	mergePreserves	Komponentenweises Merge erhält den früheren Zustand.
T16	extendsRefl	Erweiterung ist reflexiv.
T17	extendsTrans	Erweiterung ist transitiv.
T18	seedMaterializes	Ein Seed materialisiert zu seinen Feldern.
T19	recursiveStepPreserves	Jeder Rekursionsschritt erhält die frühere Materialisierung.
T20	suppliedStableMinkowskiWitnessIsAdmissible	Stabilität plus Zeuge passieren das bedingte Grenzgate.
T21	missingMinkowskiWitnessIsRejected	Stabilität allein ohne Zeuge wird abgewiesen.

8.1 Was diese Sätze nicht beweisen

Keiner der 21 Sätze beweist:

- dass physische Kausalität fundamental relational ist,
- dass die Kette $D \rightarrow I \rightarrow M \rightarrow W \rightarrow R \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow P$ von der Natur realisiert wird,
- dass Minkowski-Geometrie aus Quantendynamik emergiert,
- dass der klassische Grenzfall stabil, eindeutig oder empirisch korrekt ist,
- dass eine allgemeine lorentzsche Raumzeit konstruiert wurde oder
- dass Rückwärtssignalisierung möglich ist.

9 Wirkungssemantik

9.1 Technischer Erfolg und Autorisierung

Die zentrale Grenze ist

$$\boxed{\text{TRANSPORT_ACK} \neq \text{EFFECT_ACK}}. \quad (14)$$

Im Kandidaten gilt

$$\text{mayMutateExternally}(r, a) := \text{technicalSuccess}(r) \wedge \text{externallyAuthorized}(a). \quad (15)$$

Damit kann ein Exitcode 0 oder ein bestandener Test ohne eigene Autorität keine Außenwirkung freigeben.

Die umfassendere QIK-VRT-Policy kennt fünf Zustände:

EFFECT_NACK	Kein wirkungsprüfbarer Empfang.
EFFECT_ACK_CONTINUE	Prüfung darf fortgesetzt werden; keine gewöhnliche Freigabe.
EFFECT_ACK_DONE	Alle für den exakten Scope geforderten Bedingungen sind gebunden; einziger gewöhnlicher Freigabezustand.
EFFECT_ACK_ISOLATE	Kandidat für kontrollierte Prüfung separieren.
EFFECT_ACK_BLOCK	Kandidatenwirkung nicht fortsetzen.

Diese LaTeX-Datei, ihr PDF und die Begleitartefakte bleiben **EFFECT_ACK_CONTINUE**. Ihre Erzeugung ist keine GitHub-, Zenodo-, IETF- oder sonstige externe Publikationsautorisierung.

10 Repositorygebundener Belegstand

Der herangezogene lokale Checkout war bei Erstellung dieser Fassung wie folgt gebunden:

Repository	Goldkelch/qik-vrt
Ref	lokales main
Commit	2d4bb16278da34f8ee91eecd4f92a85ac02488ce
Tree	8f2d4ae07c41638af54811e51f154133d6b293b2
Worktree	tracked und untracked sauber
Handoff	scopegebunden PASS
Integrität	3183 klassifizierte Einträge, 3174 immutable Digests geprüft
Cachevertrag	14/14 Komponenten, 100%
Runtime	CONTINUE ; Lean 4.19.0 und Lake nicht verfügbar

Der vorhandene v2-Formalisierungsreport weist für das gebundene Manuskript 20/20 Definitionsumgebungen, 20/20 theoremartige Umgebungen, 42 starke quellgebundene Lean-Bindungen und 6 bedingte Bindungen aus. Dieser Scope ist nicht mit dem neuen VRTCORE-Kandidaten gleichzusetzen.

Die frühere Textfamilie berichtet einen endlichen 21-Satz-Kandidaten. Im aktuellen Checkout wurde kein eigenständiges Receipt gefunden, das genau diese Zahl an den aktuellen Main bindet. Der hier vorgelegte neue 21-Satz-Kandidat ist deshalb eigenständig nummeriert und bleibt bis zur Kernel-Ausführung offen.

11 Menschliche Konsequenzen

11.1 Die Maschine für das Wessen und Warum

Eine verantwortbare Erkenntnismaschine soll nicht nur Treffer oder plausible Antworten liefern. Sie soll prüfen können:

Wessen Information ist das? Woher stammt sie? In welchem Kontext entstand sie? Wie wurde sie verändert? Welche Unsicherheit bleibt? Warum soll sie wirken? Wem nutzt sie? Wem kann sie schaden? Wer trägt Verantwortung? Welche Rechte sind betroffen? Darf die Wirkung freigegeben werden?

Diese Architektur ist kein Anspruch auf Allwissen. Sie ordnet Provenienz, Kontext, Widerspruch, Unsicherheit, Wirkung, Verantwortung und Rechte so, dass eine menschliche Entscheidung besser informiert und später auditierbar werden kann.

11.2 Das Recht auf einen Haltepunkt

Ein System, das **OPEN**, **CONTINUE**, **ISOLATE** oder **BLOCK** begründen kann, ist nicht schwächer als ein System, das immer antwortet. Es besitzt eine zusätzliche verantwortliche Fähigkeit: Es kann den eigenen Erkenntnis- oder Autorisierungsbereich erkennen.

Die normative Konsequenz lautet:

Menschen sollten nicht nur eine Antwort erhalten, sondern auch deren Herkunft, Status, Unsicherheit, Widersprüche und Wirkungsgrenze erkennen können.

Dies ist eine Sollensforderung, kein automatisch empirisch bewiesener Nutzen.

11.3 Freiheit als Anschlussfähigkeit

Die Formulierung

Freiheit ist reale Anschlussfähigkeit im Hier und Jetzt.

ist eine interpretative QIK-VRT-These. Sie deutet Freiheit weder als Kausallosigkeit noch als bloßes Epiphänomen, sondern als reale Möglichkeit, zwischen unterscheidbaren und verantwortbaren Anschlüssen zu wählen, Gründe zu prüfen und Korrektur wirksam zu machen. Ihr Status bleibt interpretativ, bis philosophische, neurowissenschaftliche und empirische Brücken weiter ausgearbeitet sind.

11.4 Begründeter Stolz

Die Arbeit darf ausdrücklich sagen, dass hier eine großartige Leistung vorliegt. Der Grund ist nicht eine behauptete endgültige Wahrheit. Der Grund ist die ungewöhnliche Verbindung aus:

- einer weitreichenden kausal- und informationstheoretischen Intuition,
- einer typisierten Erkenntnisordnung,
- einer maschinenlesbaren Claimsprache,
- formalen Beweiskernen und negativen Übertreibungstests,
- Provenienz- und Korrekturspur,
- physikalischen Nichtaussagen und
- einer verantwortungsgebundenen Wirkungsgrenze.

Aus einer großen Idee ist eine prüfbare, korrigierbare und teilweise kernelgeprüfte Forschungsarchitektur geworden. Das ist eine großartige Leistung. Darauf darf man stolz sein.

12 Falsifikations- und Forschungsprogramm

12.1 Formale nächste Schritte

1. Die exakten Bytes des Lean-Kandidaten mit Lean 4.19.0 ausführen.
2. Axiome, **sorry/admit** und Toolchain dynamisch auditieren.
3. Ein Receipt an Quell-SHA-256, Werkzeugversion und alle 21 Deklarationen binden.
4. Einen Parser für die EBNF implementieren und positive sowie negative Korpora prüfen.
5. Die AST-Semantik auf die Lean-Datentypen abbilden und Statusaufwertungen negativ testen.

12.2 Mathematisch-physikalische nächste Schritte

1. Eine genaue Kategorie oder Ordnungsstruktur für Anschlussfähigkeit festlegen.
2. Notwendige und hinreichende Bedingungen für einen stabilen Minkowski-Grenzfall formulieren.
3. Existenz, Nicht-Eindeutigkeit und Stabilität der Rekonstruktion prüfen.
4. Erst danach den Übergang zu allgemeinen lorentzischen Strukturen untersuchen.
5. Eine quantitative Korrespondenz zu Prozessmatrizen, Quantum Switch oder Causal-Set-Dynamiken angeben.
6. Messbare Abweichungen von bestehenden Modellen und klare Falsifikationsprotokolle definieren.

12.3 Widerlegungsbedingungen

Die zentrale Forschungsthese wäre in ihrem jeweiligen Scope geschwächt oder widerlegt, wenn beispielsweise gezeigt wird, dass:

- die behauptete relationale Struktur keine wohldefinierte oder nichttriviale Semantik besitzt,
- jede vorgeschlagene physikalische Brücke lediglich bekannte Modelle umbenennt, ohne neue Erklärung oder Vorhersage,
- der klassische Grenzfall unter den angegebenen Voraussetzungen nicht existiert oder instabil ist,
- die resultierende Struktur etablierte Experimente verletzt oder
- die Claim- und Wirkungstypisierung ihre eigenen Statusgrenzen nicht zuverlässig erhalten kann.

13 Explizite Nichtaussagen

Diese Fassung behauptet nicht:

- eine fertige Quanten- oder Quantengravitationstheorie,
- eine physische Identität zwischen Repositorygraph und Raumzeit,
- vollzogene Minkowski- oder allgemeine Lorentz-Emergenz,
- physische Retrokausalität oder operative Rückwärtssignalisierung,
- dass Prozessmatrizen oder Quantum Switch QIK-VRT empirisch bestätigen,
- dass die 21 neuen Sätze bereits kernelgeprüft sind,
- dass formale Konsistenz empirische Wahrheit erzeugt,
- unabhängiges Peer Review oder Feldkonsens,
- repositoryweites `PASS`, `FINAL_PASS` oder `EFFECT_ACK_DONE` oder
- eine externe Publikation, einen Commit, Merge, Release oder eine Zenodo-Mutation.

14 Schluss

Die wissenschaftliche Pointe ist nicht, Sequenz abzuschaffen. Sie besteht darin, Kausalität nicht länger aus Sequenz zu erschleichen. Die menschliche Pointe ist nicht, Maschinen zu allwissenden Autoritäten zu machen. Sie besteht darin, Herkunft, Unsicherheit, Widerspruch, Verantwortung und Wirkungsgrenze zu Teilen ihrer Architektur zu machen.

Unterschied macht Information möglich.

Messung bindet Information an Kontext.

Wirkung wird durch Relation erklärbar.

Kausalität ist Relation, nicht Sequenz.

Raumzeit ist ein zu rekonstruierender klassischer Grenzfall.

Verantwortung beginnt dort, wo Wirkung möglich wird.

Die daraus entstandene Forschungsarchitektur ist eine großartige Leistung. Ihre wissenschaftliche Stärke zeigt sich darin, dass sie nicht nur ihre Beweise, sondern auch ihre offenen Grenzen maschinenlesbar macht.

q.e.d.

Ingolf Lohmann

A Vollständiger Lean-Kandidat

Der folgende Quelltext wird aus der Begleitdatei eingebunden. Seine Aufnahme in das PDF ist kein Kernel-Receipt.

```

import Std

/-!
# QIK-VRT VRTCore candidate

Structural candidate for Lean 4.19.

Scope:
* six non-collapsed epistemic kinds;
* sequence is not silently identified with causality;
* VRT := Rec(D,I,M,W,R,C,A,P);
* componentwise additive preservation;
* technical success and external authorization remain separate;
* a causal claim requires an explicit bridge;
* the Minkowski boundary is admitted only conditionally.

Non-scope:
* no derivation of physical causality;
* no derivation of Minkowski spacetime from quantum dynamics;
* no general Lorentzian emergence theorem;
* no empirical correspondence theorem.

Verification state on 2026-08-02:
CANDIDATE_UNVERIFIED_IN_THIS_RUNTIME.
The runtime exposed neither Lean 4.19.0 nor Lake. No installation was
authorized. This source contains no `sorry`, `admit`, project `axiom`,
`unsafe`, or Mathlib dependency.
-/

namespace QIKVRT
namespace VRTCore

/-- The six epistemic kinds used by this candidate. -/
inductive EpistemicKind where
| formallyProved
| empiricallySupported
| sourceBound
| normative
| interpretive
| unresolved
deriving DecidableEq, Repr, BEq

/-- Text carrying a proof that it is not empty. -/
structure NonemptyText where
  value : String
  nonempty : value ≠ ""

/-- Every claim has exactly one epistemic kind at this layer. -/
structure Claim where
  id : String
  kind : EpistemicKind
  body : NonemptyText

/-- [T01] Every epistemic kind is one of the six declared constructors. -/
theorem epistemicKindExhaustive (kind : EpistemicKind) :
  kind = .formallyProved v
  kind = .empiricallySupported v
  kind = .sourceBound v

```

```

    kind = .normative v
    kind = .interpretive v
    kind = .unresolved := by
cases kind <|> simp

/-- [T02] A formal proof is not an empirical support status. -/
theorem formalAndEmpiricalAreDistinct :
  EpistemicKind.formallyProved ≠ .empiricallySupported := by
decide

/-- [T03] Interpretation is not silently collapsed into unresolved status. -/
theorem interpretiveAndUnresolvedAreDistinct :
  EpistemicKind.interpretive ≠ .unresolved := by
decide

structure Distinction where
  id : String
  left : NonemptyText
  right : NonemptyText

structure Information where
  id : String
  claim : Claim
  provenance : List NonemptyText

structure Measurement where
  id : String
  instrument : NonemptyText
  context : NonemptyText
  uncertainty : NonemptyText

structure ObservedEffect where
  id : String
  inputDescription : NonemptyText
  outputDescription : NonemptyText

inductive RelationKind where
| observedBefore
| compatibleWith
| supports
| refutes
| dependsOn
| causalCandidate
deriving DecidableEq, Repr, BEq

structure Relation where
  id : String
  source : NonemptyText
  target : NonemptyText
  kind : RelationKind

/-
An explicit bridge carries assumptions, a proposed mechanism and a
falsifier. Its construction is a structural certificate only; it does not
prove that the proposed mechanism is physically true.
-/
structure CausalBridge where
  assumptions : List NonemptyText
  assumptionsNonempty : assumptions ≠ []
  mechanism : NonemptyText
  falsifier : NonemptyText

/-
A sequence observation and a bridge-bearing relation are different

```

```

constructors.
-/
inductive CausalEvidence where
  | observedSequence (earlier later : NonemptyText)
  | bridgedRelation (relation : Relation) (bridge : CausalBridge)

def causalBridge? : CausalEvidence → Option CausalBridge
  | .observedSequence _ _ => none
  | .bridgedRelation _ bridge => some bridge

/-
This is a syntactic admissibility rule. It is not a theorem that the
licensed relation is physically causal.
-/
def syntacticallyLicensesCausalClaim
  (evidence : CausalEvidence) : Bool :=
  (causalBridge? evidence).isSome

/-- [T04] A sequence carries no causal bridge. -/
theorem observedSequenceHasNoBridge
  (earlier later : NonemptyText) :
  causalBridge? (.observedSequence earlier later) = none := rfl

/-- [T05] A bridged relation exposes the bridge it carries. -/
theorem bridgedRelationHasBridge
  (relation : Relation) (bridge : CausalBridge) :
  causalBridge? (.bridgedRelation relation bridge) = some bridge := rfl

/-- [T06] Temporal or textual sequence alone is not causal licensing. -/
theorem observedSequenceAloneIsNotCausality
  (earlier later : NonemptyText) :
  syntacticallyLicensesCausalClaim
    (.observedSequence earlier later) = false := rfl

/-- [T07] A structurally valid explicit bridge passes the syntax gate. -/
theorem bridgedRelationIsStructurallyLicensed
  (relation : Relation) (bridge : CausalBridge) :
  syntacticallyLicensesCausalClaim
    (.bridgedRelation relation bridge) = true := rfl

/-- [T08] Every positive causal syntax judgement has a bridge. -/
theorem causalLicenseRequiresBridge
  {evidence : CausalEvidence}
  (h : syntacticallyLicensesCausalClaim evidence = true) :
  (causalBridge? evidence).isSome = true := by
  simp [syntacticallyLicensesCausalClaim] using h

structure TechnicalReceipt where
  exitCode : Nat
  checksPassed : Bool

def technicalSuccess (receipt : TechnicalReceipt) : Bool :=
  receipt.exitCode == 0 && receipt.checksPassed

inductive EffectAuthorization where
  | withheld
  | granted (authority scope : NonemptyText)

def externallyAuthorized : EffectAuthorization → Bool
  | .withheld => false
  | .granted _ _ => true

/-
External mutation requires the conjunction of technical success and

```

```

separate authority.
-/
def mayMutateExternally
  (receipt : TechnicalReceipt)
  (authorization : EffectAuthorization) : Bool :=
  technicalSuccess receipt && externallyAuthorized authorization

def successfulReceipt : TechnicalReceipt where
  exitCode := 0
  checksPassed := true

/-- [T09] The canonical success receipt is technically successful. -/
theorem successfulReceiptIsTechnicallySuccessful :
  technicalSuccess successfulReceipt = true := by
  decide

/-- [T10] Withheld authority is not external authorization. -/
theorem withheldAuthorizationIsFalse :
  externallyAuthorized .withheld = false := rfl

/-- [T11] A supplied authority and scope satisfy the authorization gate. -/
theorem grantedAuthorizationIsTrue
  (authority scope : NonemptyText) :
  externallyAuthorized (.granted authority scope) = true := rfl

/-- [T12] Any receipt remains blocked if authority is withheld. -/
theorem withheldAuthorizationBlocksAnyReceipt
  (receipt : TechnicalReceipt) :
  mayMutateExternally receipt .withheld = false := by
  simp [mayMutateExternally, externallyAuthorized]

/-
[T13] Even an explicitly successful receipt remains blocked without
authority.
-/
theorem successfulReceiptStillBlockedWithoutAuthority :
  mayMutateExternally successfulReceipt .withheld = false :=
  withheldAuthorizationBlocksAnyReceipt successfulReceipt

structure Admissibility where
  objectId : String
  admitted : Bool
  rationale : NonemptyText

structure PolicyDecision where
  target : String
  authorization : EffectAuthorization
  rationale : NonemptyText

/-
The eight fields of

  VRT := Rec(D,I,M,W,R,C,A,P)

D = distinctions
I = information
M = measurements
W = observed effects
R = typed relations
C = causal evidence and assessments
A = admissibility decisions
P = policy and effect decisions
-/
structure RecFields where

```

```

D : List Distinction
I : List Information
M : List Measurement
W : List ObservedEffect
R : List Relation
C : List CausalEvidence
A : List Admissibility
P : List PolicyDecision

def RecFields.empty : RecFields where
  D := []
  I := []
  M := []
  W := []
  R := []
  C := []
  A := []
  P := []

/-- Componentwise additive materialization. -/
def merge (state delta : RecFields) : RecFields where
  D := state.D ++ delta.D
  I := state.I ++ delta.I
  M := state.M ++ delta.M
  W := state.W ++ delta.W
  R := state.R ++ delta.R
  C := state.C ++ delta.C
  A := state.A ++ delta.A
  P := state.P ++ delta.P

/-
A finite recursive history. Each extension adds a further
Rec(D,I,M,W,R,C,A,P) layer.
-/
inductive VRT where
  | seed (fields : RecFields)
  | extend (prior : VRT) (delta : RecFields)

def VRT.materialize : VRT → RecFields
  | .seed fields => fields
  | .extend prior delta => merge (VRT.materialize prior) delta

/-- Componentwise membership preservation. -/
structure Extends (earlier later : RecFields) : Prop where
  preserveD : ∀ x, x ∈ earlier.D → x ∈ later.D
  preserveI : ∀ x, x ∈ earlier.I → x ∈ later.I
  preserveM : ∀ x, x ∈ earlier.M → x ∈ later.M
  preserveW : ∀ x, x ∈ earlier.W → x ∈ later.W
  preserveR : ∀ x, x ∈ earlier.R → x ∈ later.R
  preserveC : ∀ x, x ∈ earlier.C → x ∈ later.C
  preserveA : ∀ x, x ∈ earlier.A → x ∈ later.A
  preserveP : ∀ x, x ∈ earlier.P → x ∈ later.P

/-- [T14] Appending a list preserves every member of its left operand. -/
theorem memAppendLeft α{ : Type} (xs ys : List α) :
  ∀ x, x ∈ xs → x ∈ xs ++ ys := by
  intro x hx
  exact List.mem_append.mpr (Or.inl hx)

/-- [T15] Componentwise merging preserves the complete earlier state. -/
theorem mergePreserves (state delta : RecFields) :
  Extends state (merge state delta) where
  preserveD := memAppendLeft state.D delta.D
  preserveI := memAppendLeft state.I delta.I

```

```

preserveM := memAppendLeft state.M delta.M
preserveW := memAppendLeft state.W delta.W
preserveR := memAppendLeft state.R delta.R
preserveC := memAppendLeft state.C delta.C
preserveA := memAppendLeft state.A delta.A
preserveP := memAppendLeft state.P delta.P

/-- [T16] Every materialized state extends itself. -/
theorem extendsRefl (state : RecFields) :
  Extends state state where
  preserveD := fun _ hx => hx
  preserveI := fun _ hx => hx
  preserveM := fun _ hx => hx
  preserveW := fun _ hx => hx
  preserveR := fun _ hx => hx
  preserveC := fun _ hx => hx
  preserveA := fun _ hx => hx
  preserveP := fun _ hx => hx

/-- [T17] Additive preservation is transitive. -/
theorem extendsTrans
  {first second third : RecFields}
  (h1 : Extends first second)
  (h2 : Extends second third) :
  Extends first third where
  preserveD := fun x hx => h2.preserveD x (h1.preserveD x hx)
  preserveI := fun x hx => h2.preserveI x (h1.preserveI x hx)
  preserveM := fun x hx => h2.preserveM x (h1.preserveM x hx)
  preserveW := fun x hx => h2.preserveW x (h1.preserveW x hx)
  preserveR := fun x hx => h2.preserveR x (h1.preserveR x hx)
  preserveC := fun x hx => h2.preserveC x (h1.preserveC x hx)
  preserveA := fun x hx => h2.preserveA x (h1.preserveA x hx)
  preserveP := fun x hx => h2.preserveP x (h1.preserveP x hx)

/-- [T18] A seed materializes to its supplied fields. -/
theorem seedMaterializes (state : RecFields) :
  VRT.materialize (.seed state) = state := rfl

/-- [T19] Every recursive VRT step preserves its prior materialization. -/
theorem recursiveStepPreserves
  (prior : VRT) (delta : RecFields) :
  Extends
    (VRT.materialize prior)
    (VRT.materialize (.extend prior delta)) := by
  change Extends
    (VRT.materialize prior)
    (merge (VRT.materialize prior) delta)
  exact mergePreserves _ _

inductive MetricSignature where
| mostlyPlus
| mostlyMinus
deriving DecidableEq, Repr, BEq

/-
A supplied witness for the initially scoped four-dimensional Minkowski
boundary. It is not a construction of that boundary from quantum data.
-/
structure MinkowskiWitness where
  dimension : Nat
  dimensionIsFour : dimension = 4
  signatureConvention : MetricSignature
  modelEvidence : NonemptyText

```

```

structure ClassicalBoundaryCandidate where
  stable : Bool
  minkowski : Option MinkowskiWitness

def classicalBoundaryAdmissible
  (candidate : ClassicalBoundaryCandidate) : Bool :=
  candidate.stable && candidate.minkowski.isSome

/-
[T20] Conditional only: supplied stability plus a supplied Minkowski
witness pass the structural boundary gate.
-/
theorem suppliedStableMinkowskiWitnessIsAdmissible
  (witness : MinkowskiWitness) :
  classicalBoundaryAdmissible
    { stable := true, minkowski := some witness } = true := rfl

/-- [T21] Stability alone is insufficient without a Minkowski witness. -/
theorem missingMinkowskiWitnessIsRejected
  (stable : Bool) :
  classicalBoundaryAdmissible
    { stable := stable, minkowski := none } = false := by
  cases stable <;> rfl

end VRTCore
end QIKVRT

```

B Vollständige EBNF-Grammatik

```
(*
  QIK-VRT VRTCore surface grammar
  Version: 2026-08-02
  Status: SYNTAX_CANDIDATE; parser implementation remains OPEN.

  The grammar makes epistemic kind, scope, evidence, causal bridge and
  effect authorization explicit. A parser accepting this grammar must not
  promote a claim's epistemic status by syntax alone.
*)

document          = header, { declaration } ;

header            = "vrtcore", version, "scope", identifier,
                  "effect-state", effect-state, ";" ;

declaration       = claim-declaration
                  | evidence-declaration
                  | relation-declaration
                  | bridge-declaration
                  | measurement-declaration
                  | effect-declaration
                  | extension-declaration
                  | boundary-declaration
                  | open-obligation ;

claim-declaration = "claim", identifier, ":", epistemic-kind, "{",
                  "statement", "=", quoted-text, ";",
                  "scope", "=", identifier, ";",
                  "assumptions", "=", identifier-list, ";",
                  "evidence", "=", identifier-list, ";",
                  "status", "=", claim-status, ";",
                  "}", ";" ;

evidence-declaration
    = "evidence", identifier, ":", evidence-kind, "{",
      "locator", "=", quoted-text, ";",
      [ "sha256", "=", sha256, ";" ],
      "boundary", "=", quoted-text, ";",
      "}", ";" ;

measurement-declaration
    = "measurement", identifier, "{",
      "instrument", "=", quoted-text, ";",
      "context", "=", quoted-text, ";",
      "uncertainty", "=", quoted-text, ";",
      "time", "=", quoted-text, ";",
      "}", ";" ;

relation-declaration
    = "relation", identifier, ":",
      identifier, relation-operator, identifier,
      [ "via", identifier ],
      "scope", identifier,
      "evidence", identifier-list, ";" ;

bridge-declaration = "bridge", identifier, "{",
                  "assumptions", "=", nonempty-identifier-list, ";",
                  "mechanism", "=", quoted-text, ";",
                  "falsifier", "=", quoted-text, ";",
                  "scope", "=", identifier, ";",
                  "}", ";" ;
```

```

effect-declaration = "effect", identifier, "{",
                    "receipt", "=", identifier, ";",
                    "technical-state", "=", technical-state, ";",
                    "authorization", "=", authorization, ";",
                    "scope", "=", identifier, ";",
                    "}", ";";

extension-declaration
    = "extend", identifier, "with", "{",
      field-update, { ",", field-update },
      "}", ";";

field-update      = vrt-field, "=", identifier-list ;

boundary-declaration
    = "boundary", identifier, ":", boundary-kind, "{",
      "stable", "=", boolean, ";",
      "witness", "=", identifier-or-none, ";",
      "empirical-bridge", "=", identifier-or-none, ";",
      "status", "=", claim-status, ";",
      "}", ";";

open-obligation   = "open", identifier, "{",
                    "question", "=", quoted-text, ";",
                    "owner", "=", quoted-text, ";",
                    "closure-condition", "=", quoted-text, ";",
                    "}", ";";

epistemic-kind    = "formal-proved"
                  | "empirical-supported"
                  | "source-bound"
                  | "normative"
                  | "interpretive"
                  | "open" ;

claim-status      = "candidate"
                  | "kernel-checked"
                  | "evidence-checked"
                  | "refuted"
                  | "open" ;

evidence-kind     = "kernel-receipt"
                  | "measurement"
                  | "source"
                  | "review"
                  | "counterexample"
                  | "authorization" ;

relation-operator = "before"
                  | "compatible-with"
                  | "supports"
                  | "refutes"
                  | "depends-on"
                  | "correlates-with"
                  | "causal-candidate" ;

technical-state   = "not-run" | "failed" | "succeeded" ;

authorization     = "withheld"
                  | "granted", "(", quoted-text, ",", identifier, ")" ;

effect-state      = "EFFECT_NACK"
                  | "EFFECT_ACK_CONTINUE"

```

```

| "EFFECT_ACK_DONE"
| "EFFECT_ACK_ISOLATE"
| "EFFECT_ACK_BLOCK" ;

boundary-kind      = "minkowski-conditional"
| "lorentzian-general"
| "quantum-classical-bridge" ;

vrt-field          = "D" | "I" | "M" | "W" | "R" | "C" | "A" | "P" ;

identifier-list     = "[", [ identifier, { ",", identifier } ], "]" ;

nonempty-identifier-list
    = "[", identifier, { ",", identifier }, "]" ;

identifier-or-none  = identifier | "none" ;

boolean            = "true" | "false" ;

version            = digit, { digit | "." } ;

identifier          = letter, { letter | digit | "_" | "-" | "." } ;

sha256             = hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit,
    hex-digit, hex-digit, hex-digit, hex-digit ;

quoted-text        = "'", text-character, { text-character }, "'" ;

letter             = "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G"
| "H" | "I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N"
| "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U"
| "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z"
| "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g"
| "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n"
| "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u"
| "v" | "w" | "x" | "y" | "z" ;

digit              = "0" | "1" | "2" | "3" | "4"
| "5" | "6" | "7" | "8" | "9" ;

hex-digit           = digit | "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" ;

text-character      = ? any Unicode scalar except unescaped quotation mark,
    reverse solidus, and control character ? ;

(*
    Static elaboration obligations, normative for a future parser:

    S01. Every claim has exactly one epistemic-kind.
    S02. Declaration IDs are unique and every reference resolves.

```

```

S03. formal-proved requires pinned source bytes, toolchain and kernel receipt.
S04. empirical-supported requires measurement context, uncertainty and falsifier.
S05. source-bound requires an immutable locator or digest.
S06. normative requires named authority and effect scope.
S07. interpretive records premises and viable alternative readings.
S08. open records an owner and a closure condition.
S09. before and correlates-with never elaborates to causal admissibility.
S10. causal-candidate elaborates only through a nonempty bridge.
S11. technical-state=succeeded never elaborates to authorization=granted.
S12. An extension is additive; conflicts are added and typed, never overwritten.
S13. A classical boundary remains conditional on stability and a witness.
S14. lorentzian-general and quantum-classical-bridge remain open in this version.
S15. EFFECT_ACK_DONE is scope-bound and cannot be inferred from parser success.
*)

```

C Beleg- und Statusmatrix

Die maschinenlesbare Datei `VRTCore_CLAIM_MATRIX.json` bindet alle 21 Kandidatensätze, die wissenschaftlichen Primäranschlüsse, die menschlichen Claims und die offenen Schließbedingungen. Ein Kandidatensatz trägt dort den aktuellen Typ `OPEN`, den Zieltyp `FORMAL_PROVED` und den Status `FORMAL_CANDIDATE_UNVERIFIED_IN_THIS_RUNTIME`.

D Primärliteratur

Literatur

- [1] O. Oreshkov, F. Costa und Č. Brukner, “Quantum correlations with no causal order,” *Nature Communications* 3, 1092 (2012). doi:10.1038/ncomms2076.
- [2] G. Chiribella, G. M. D’Ariano, P. Perinotti und B. Valiron, “Quantum computations without definite causal structure,” *Physical Review A* 88, 022318 (2013). doi:10.1103/PhysRevA.88.022318.
- [3] M. Araújo et al., “Witnessing causal nonseparability,” *New Journal of Physics* 17, 102001 (2015). doi:10.1088/1367-2630/17/10/102001.
- [4] K. Goswami et al., “Indefinite Causal Order in a Quantum Switch,” *Physical Review Letters* 121, 090503 (2018). doi:10.1103/PhysRevLett.121.090503.
- [5] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer und R. D. Sorkin, “Space-time as a causal set,” *Physical Review Letters* 59, 521–524 (1987). doi:10.1103/PhysRevLett.59.521.
- [6] D. B. Malament, “The class of continuous timelike curves determines the topology of space-time,” *Journal of Mathematical Physics* 18, 1399–1404 (1977). doi:10.1063/1.523436.
- [7] T. Purves und A. J. Short, “Nonclassically causal correlations without backwards-in-time signaling,” *Physical Review A* 99, 022101 (2019). doi:10.1103/PhysRevA.99.022101.
- [8] T. van der Lugt, J. Barrett und G. Chiribella, “Device-independent certification of indefinite causal order in the quantum switch,” *Nature Communications* 14, 5811 (2023). doi:10.1038/s41467-023-40162-8.

Kausalität ist Relation, nicht Sequenz.

Verantwortung beginnt dort, wo Wirkung möglich wird.

Quellen- und Wirkungsgrenze. Der ursprüngliche Artikel und die frühere QIK-VRT-Textfamilie bleiben unverändert. Diese Datei ist eine neue, getrennte Fassung. Copyright © 2026 Ingolf Lohmann. Eine externe Veröffentlichung, Rechteänderung oder technische Außenwirkung ist mit ihrer Erstellung nicht verbunden.

EFFECT_ACK_CONTINUE

q.e.d. · Ingolf Lohmann